

Bilan de stage

Le projet a pour but de créer un outil simple permettant de suivre et gérer le matériel et les logiciels d'une entreprise (ordinateurs (->assets), programmes, licences, abonnements, etc.).

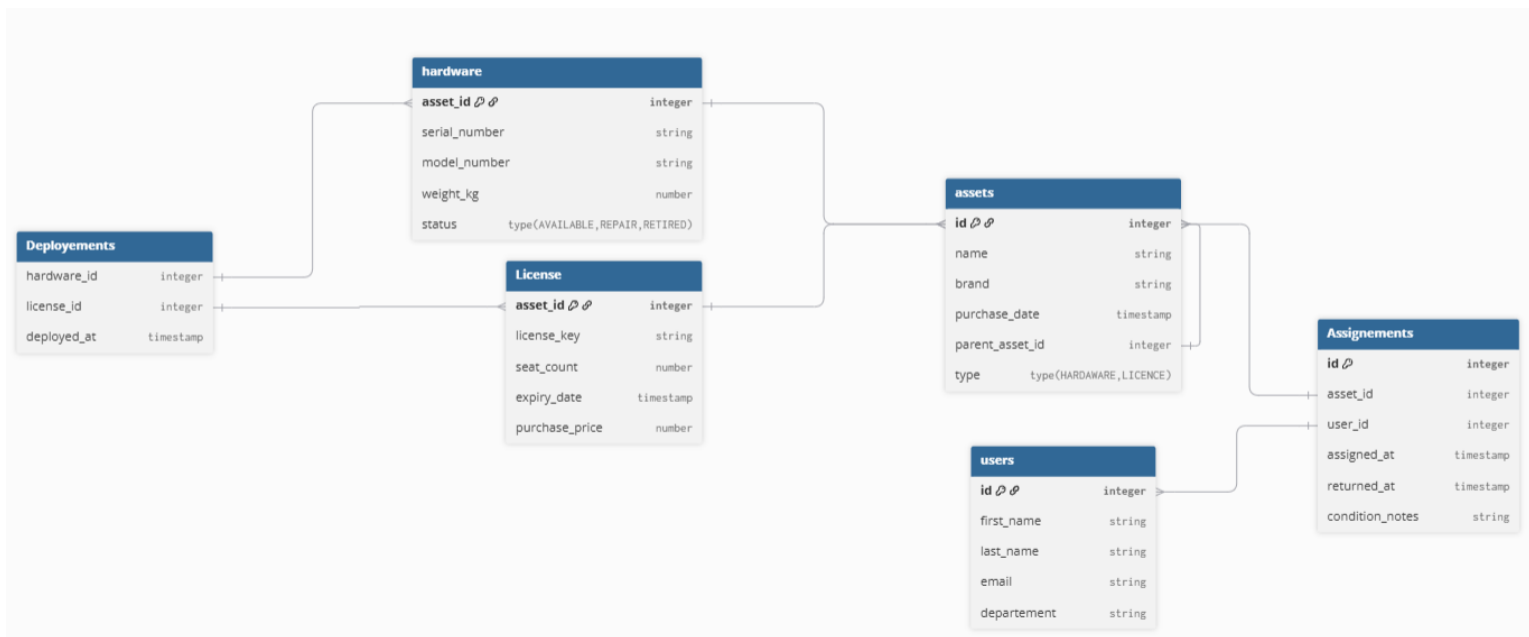
Aujourd'hui, ces informations sont souvent stockées dans des fichiers Excel, ce qui entraîne des erreurs, des doublons et des pertes de données. L'objectif est donc de remplacer ce système par une solution plus fiable et centralisée.

L'outil permettra aux employés de saisir et consulter les informations via une interface facile à utiliser. Les données seront ensuite enregistrées de manière sécurisée.

À terme, l'application pourra afficher un tableau de bord avec des graphiques et envoyer des alertes, par exemple lorsqu'un abonnement logiciel arrive à expiration.

Ci-dessous, je vous montre rapidement les étapes.

1. Création de la base de données :



(Schéma UML, visualisation de la base de données)

J'ai conçu la base de données à partir d'un diagramme UML que j'ai réalisé avec l'aide du tuteur de stage, représentant l'ensemble des tables nécessaires, leurs champs et les relations entre elles.

Ce schéma m'a permis de structurer la base de données de façon claire et cohérente, en adéquation avec les besoins du projet.

```
MariaDB [(none)]> use asset_tracker
Database changed
MariaDB [asset_tracker]> show tables;
+-----+
| Tables_in_asset_tracker |
+-----+
| assets                    |
| assignements              |
| deployments               |
| hardware                  |
| license                   |
| users                     |
+-----+
```

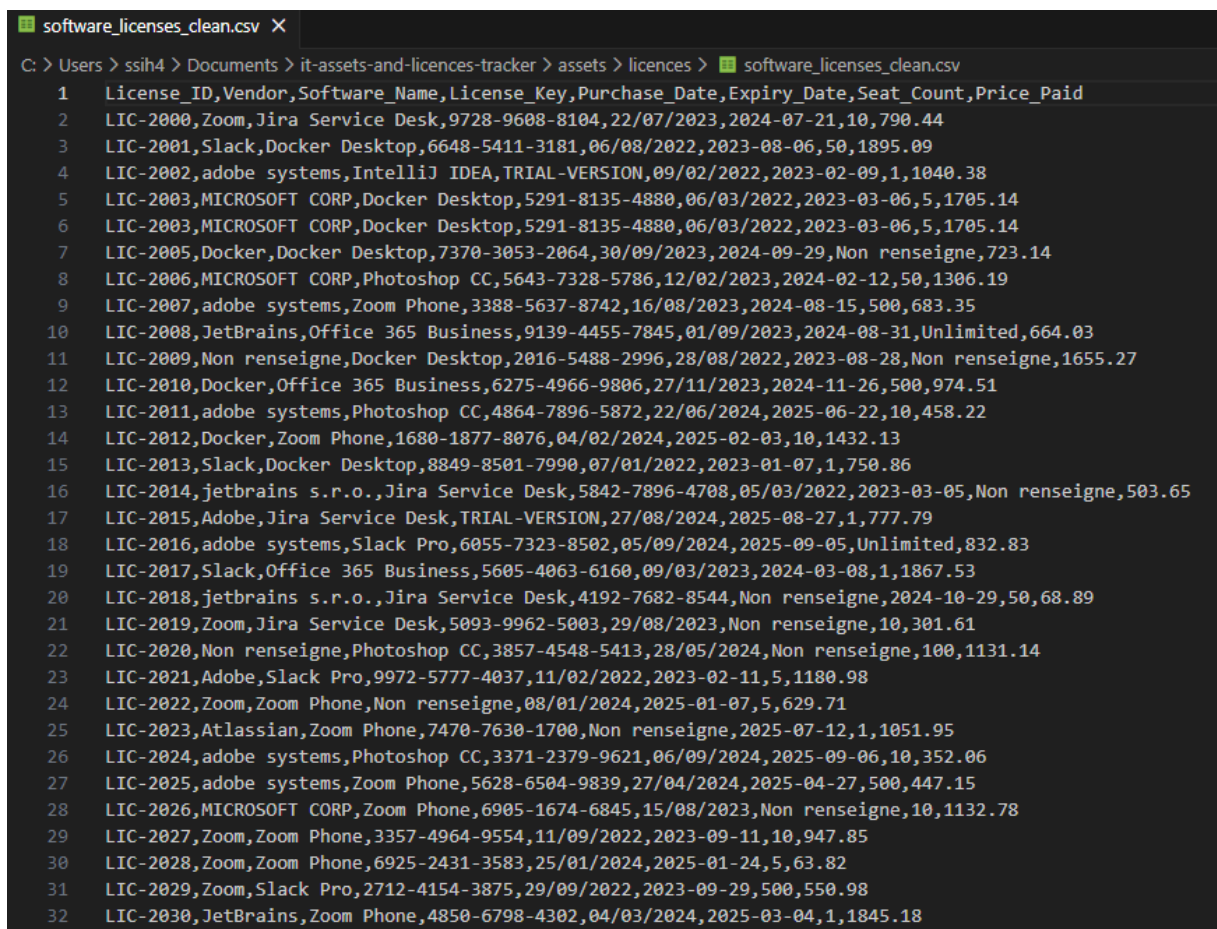
(Base de données nommée « asset_tracker », regroupant toutes les tables de l'UML ci-dessus)

Une fois la base de données mise en place, il a été nécessaire de nettoyer et organiser les fichiers existants, qui contenaient des informations incomplètes ou mal renseignées.

Ces fichiers présentaient notamment des données manquantes ou incohérentes, comme des noms parfois complets, parfois partiels. Un traitement automatique a permis de corriger ces informations lorsque cela était possible.

(Exemple de fichier Excel plus en dessous)

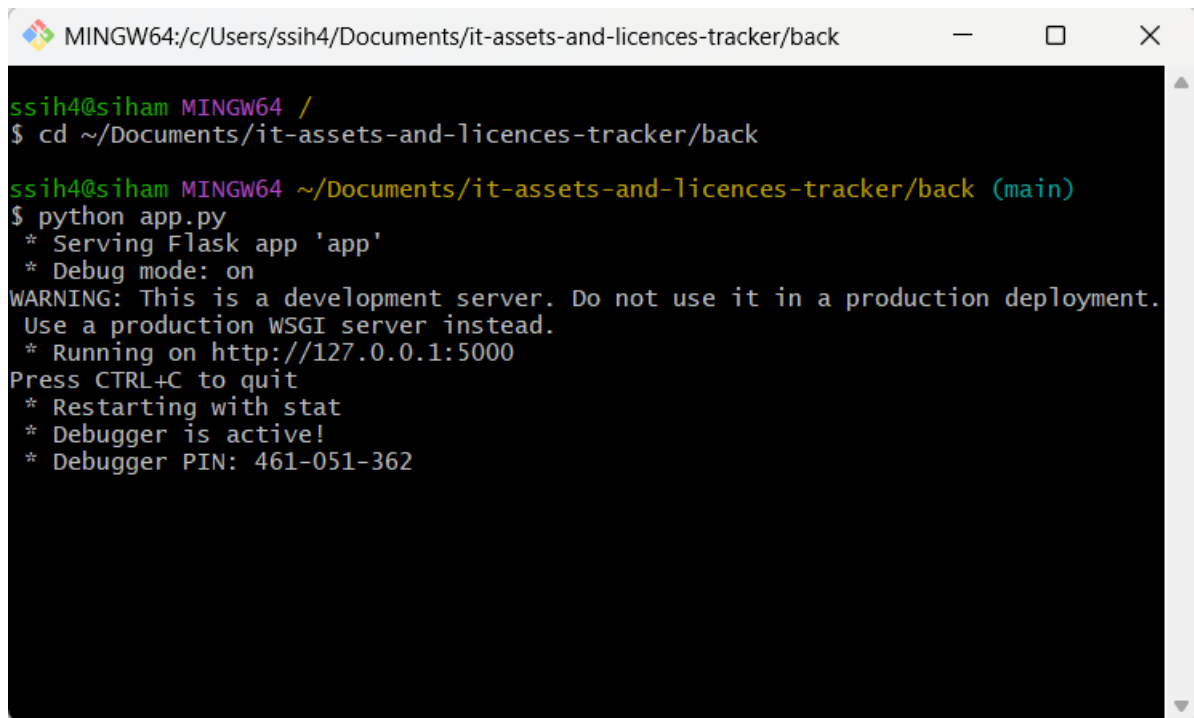
Après cette étape de mise au propre, les données corrigées ont été importées dans la base de données, afin d'obtenir un ensemble d'informations fiable et exploitable.



1	License_ID	Vendor	Software_Name	License_Key	Purchase_Date	Expiry_Date	Seat_Count	Price_Paid
2	LIC-2000	Zoom	Jira Service Desk	9728-9608-8104	22/07/2023	2024-07-21	10	790.44
3	LIC-2001	Slack	Docker Desktop	6648-5411-3181	06/08/2022	2023-08-06	50	1895.09
4	LIC-2002	adobe systems	IntelliJ IDEA	TRIAL-VERSION	09/02/2022	2023-02-09	1	1040.38
5	LIC-2003	MICROSOFT CORP	Docker Desktop	5291-8135-4880	06/03/2022	2023-03-06	5	1705.14
6	LIC-2003	MICROSOFT CORP	Docker Desktop	5291-8135-4880	06/03/2022	2023-03-06	5	1705.14
7	LIC-2005	Docker	Docker Desktop	7370-3053-2064	30/09/2023	2024-09-29	Non renseigné	723.14
8	LIC-2006	MICROSOFT CORP	Photoshop CC	5643-7328-5786	12/02/2023	2024-02-12	50	1306.19
9	LIC-2007	adobe systems	Zoom Phone	3388-5637-8742	16/08/2023	2024-08-15	500	683.35
10	LIC-2008	JetBrains	Office 365 Business	9139-4455-7845	01/09/2023	2024-08-31	Unlimited	664.03
11	LIC-2009	Non renseigné	Docker Desktop	2016-5488-2996	28/08/2022	2023-08-28	Non renseigné	1655.27
12	LIC-2010	Docker	Office 365 Business	6275-4966-9806	27/11/2023	2024-11-26	500	974.51
13	LIC-2011	adobe systems	Photoshop CC	4864-7896-5872	22/06/2024	2025-06-22	10	458.22
14	LIC-2012	Docker	Zoom Phone	1680-1877-8076	04/02/2024	2025-02-03	10	1432.13
15	LIC-2013	Slack	Docker Desktop	8849-8501-7990	07/01/2022	2023-01-07	1	750.86
16	LIC-2014	jetbrains s.r.o.	Jira Service Desk	5842-7896-4708	05/03/2022	2023-03-05	Non renseigné	503.65
17	LIC-2015	Adobe	Jira Service Desk	TRIAL-VERSION	27/08/2024	2025-08-27	1	777.79
18	LIC-2016	adobe systems	Slack Pro	6055-7323-8502	05/09/2024	2025-09-05	Unlimited	832.83
19	LIC-2017	Slack	Office 365 Business	5605-4063-6160	09/03/2023	2024-03-08	1	1867.53
20	LIC-2018	jetbrains s.r.o.	Jira Service Desk	4192-7682-8544	Non renseigné	2024-10-29	50	68.89
21	LIC-2019	Zoom	Jira Service Desk	5093-9962-5003	29/08/2023	Non renseigné	10	301.61
22	LIC-2020	Non renseigné	Photoshop CC	3857-4548-5413	28/05/2024	Non renseigné	100	1131.14
23	LIC-2021	Adobe	Slack Pro	9972-5777-4037	11/02/2022	2023-02-11	5	1180.98
24	LIC-2022	Zoom	Zoom Phone	Non renseigné	08/01/2024	2025-01-07	5	629.71
25	LIC-2023	Atlassian	Zoom Phone	7470-7630-1700	Non renseigné	2025-07-12	1	1051.95
26	LIC-2024	adobe systems	Photoshop CC	3371-2379-9621	06/09/2024	2025-09-06	10	352.06
27	LIC-2025	adobe systems	Zoom Phone	5628-6504-9839	27/04/2024	2025-04-27	500	447.15
28	LIC-2026	MICROSOFT CORP	Zoom Phone	6905-1674-6845	15/08/2023	Non renseigné	10	1132.78
29	LIC-2027	Zoom	Zoom Phone	3357-4964-9554	11/09/2022	2023-09-11	10	947.85
30	LIC-2028	Zoom	Zoom Phone	6925-2431-3583	25/01/2024	2025-01-24	5	63.82
31	LIC-2029	Zoom	Slack Pro	2712-4154-3875	29/09/2022	2023-09-29	500	550.98
32	LIC-2030	JetBrains	Zoom Phone	4850-6798-4302	04/03/2024	2025-03-04	1	1845.18

2. Création de l'application :

Pour réaliser l'application, j'ai utilisé Git Bash afin de gérer les différentes versions et suivre toutes les modifications du développement.



```
MINGW64:/c/Users/ssih4/Documents/it-assets-and-licences-tracker/back
ssih4@ssiham MINGW64 /
$ cd ~/Documents/it-assets-and-licences-tracker/back

ssih4@ssiham MINGW64 ~/Documents/it-assets-and-licences-tracker/back (main)
$ python app.py
* Serving Flask app 'app'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:5000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 461-051-362
```

Le cœur de l'application repose sur des scripts en Python, qui traitent les données, gèrent les équipements et licences, et enregistrent toutes les informations. J'ai utilisé des fichiers JSON (1^{er} image) pour structurer et organiser les données de manière claire, et des pages HTML (2^{ème} image) pour créer l'interface visible par les utilisateurs, leur permettant de consulter, ajouter et naviguer facilement dans l'application.

```
// LOGIQUE TIMELINE
function fetchTimeline() {
  const assetId = document.getElementById('assetSearchId').value;
  const container = document.getElementById('timeline-result');

  if(!assetId) {
    container.innerHTML = "<p style='color:orange;'>Veuillez entrer un ID.</p>";
    return;
  }

  container.innerHTML = "<p>Recherche en cours...</p>";

  fetch(`/api/asset_history/${assetId}`)
    .then(res => {
      if (!res.ok) throw new Error("Erreur serveur (500)");
      return res.json();
    })
    .then(data => {
      if (data.length === 0) {
        container.innerHTML = "<p style='text-align:center; color:#718096;'>Aucun historique trouvé pour l'ID ${assetId}.<br>Vérifiez que cet ID existe dans la t
      }
      return;

      let html = '<h3 style="margin-bottom:20px;">Parcours de l'asset : ${data[0].model_number}</h3>';
      data.forEach(event => {
        const returnStr = event.return_date ? `au ${event.return_date}` : " (En possession)";
        html += `
          <div class="timeline-item">
            <div class="date-badge">Du ${event.assigned_date} ${returnStr}</div>
            <div class="user-info">Utilisateur : <strong>${event.first_name} ${event.last_name}</strong></div>
          </div>
        `;
      });
      container.innerHTML = html;
    })
    .catch(err => {
      console.error(err);
      container.innerHTML = "<p style='color:red;'>Erreur : ${err.message}. Vérifiez la console Python.</p>";
    })
}
```

```
dashboard.html X
C:\Users> ssil4 > Documents > it-assets-and-licences-tracker > back > templates > dashboard.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="fr">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Asset Management Dashboard</title>
6    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
7    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chartjs-plugin-datalabels@2.0.0"></script>
8    <style>
9      body { font-family: 'Segoe UI', sans-serif; background-color: #f0f4f8; margin: 0; display: flex; height: 100vh; overflow: hidden; }
10
11    /* SIDEBAR */
12    .sidebar { width: 250px; background: #1a2b4b; color: white; display: flex; flex-direction: column; padding: 20px; flex-shrink: 0; }
13    .sidebar h2 { font-size: 1.2rem; margin-bottom: 30px; border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.1); padding-bottom: 10px; }
14    .nav-item { padding: 15px; cursor: pointer; border-radius: 10px; margin-bottom: 5px; transition: 0.3s; display: flex; align-items: center; }
15    .nav-item:hover, .nav-item.active { background: rgba(255,255,255,0.1); color: #60a5fa; }
16    .logout { margin-top: auto; color: #ff6b6b; cursor: pointer; padding: 15px; font-weight: bold; text-decoration: none; }
17
18    /* CONTENT AREA */
19    .main-content { flex: 1; padding: 40px; overflow-y: auto; background-color: #f0f4f8; }
20    .view { display: none; }
21    .view.active { display: block; }
22
23    /* GRIDS & CARDS */
24    .dashboard-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 30px; max-width: 1300px; margin: 0 auto; }
25    .card-full { grid-column: span 2; }
26    .card { background: white; padding: 30px; border-radius: 20px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.05); display: flex; flex-direction: column; align-items: c
27    .chart-wrapper { position: relative; height: 320px; width: 100%; }
28
29    h1 { color: #1a2b4b; font-weight: 700; margin-bottom: 40px; }
30    h2 { color: #4a5568; font-size: 1.1rem; margin-top: 0; margin-bottom: 25px; text-align: center; }
31
32    /* TIMELINE STYLES */
33    .timeline-container { position: relative; padding: 20px 0; margin-top: 20px; width: 100%; }
34    .timeline-item {
35      padding: 15px;
36      border-left: 4px solid #3182ce;
37      margin-left: 20px;
38      position: relative;
39      background: #fff;
40      margin-bottom: 10px;
41      border-radius: 0 10px 10px 0;
42      box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.05);
43      text-align: left;

```

J'ai créé un tableau de bord avec des graphiques montrant la répartition des équipements et des licences par marque, ainsi que les éléments les plus coûteux. J'ai également ajouté un graphique comparatif pour visualiser le coût total par marque, ce qui facilite l'analyse des dépenses.

Une page d'historique permet de suivre l'évolution des équipements dans le temps, par exemple pour savoir à quelle personne un matériel était attribué à une date donnée. J'ai aussi développé une vue détaillée des équipements, pour identifier les éléments associés, comme une souris attachée à un ordinateur.

Pour sécuriser l'accès, j'ai intégré une page de connexion, et j'ai mis en place un système pour créer de nouveaux équipements facilement via une fenêtre dédiée.

Voilà une vue globale du site, avec d'abord la page de connexion, puis l'affichage du tableau de bord

